

a) $I_1 = I_2 + I_3$ (2)

$$-12 - 20I_2 - 30I_1 - 10I_1 + 2 - 10I_1 = 0 \quad (2)$$

$$4 - 10I_3 + 20I_2 + 12 = 0 \quad (2)$$

b) $-50I_1 - 20I_2 = 10$

$$20I_2 - 10I_3 = -16 \quad (2)$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\Rightarrow -50I_2 - 50I_3 - 20I_2 = 10$$

$$-50I_3 - 70I_2 = 10$$

$$20I_2 - 10I_3 = -16 \quad / \quad 10 - 5 \quad (2)$$

$$-50I_3 - 70I_2 = 10$$

$$-100I_2 + 50I_3 = 80 \quad \downarrow +$$

$$-100I_2 - 70I_2 = 90$$

$$-170I_2 = 90 \quad (2)$$

$$I_2 = -0,53 \text{ [A]}$$

$$\Rightarrow 20 \cdot -0,53 - 10I_3 = -16$$

$$-10,6 - 10I_3 = -16$$

$$-10I_3 = -5,4 \quad (2)$$

$$I_3 = 0,54 \text{ [A]}$$

$$I_1 = -0,53 + 0,54$$

$$I_1 = 0,01 \text{ [A]} \quad (2)$$

c) $P_5 = (I_2)^2 \cdot R_5$

$$= (-0,53)^2 \cdot 20$$

$$P_5 = 5,62 \text{ [W]} \quad (3)$$